Лекц 3. Хэт өндөр параметрийн уурын блок (SC, USC, A-USC)

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Усны эгзэгтэй цэг ба хэт эгзэгтэй параметрийн тухай ойлголтыг тодорхойлох; дэд критик, хэт эгзэгтэй (SC), хэт өндөр (USC), дэвшилтэт хэт өндөр (A-USC) параметрийн блокуудыг уурын параметр, АҮК, ялгаруулалтаар харьцуулах; шууд урсгалтай зуухны бүтэц, ажиллах зарчмыг бөмбөртэй зуухтай харьцуулах; өндөр температурын материал, мөлхөлтийн бат бөх, Ларсон-Миллерийн параметрийг ашиглан ашиглалтын хугацааг тооцох; хоолойн ханын зузаан ба блокийн маневрлах чадварын хамаарлыг үнэлэх; USC технологийн эдийн засгийн үр ашгийг Монголын нөхцөлд тооцох.

Түлхүүр үг: эгзэгтэй цэг, хэт эгзэгтэй параметр, хэт өндөр параметр (USC), дэвшилтэт USC (A-USC), шууд урсгалтай зуух, Бенсоны зуух, эргэлтийн коэффициент, спираль экран, мөлхөлт, Ларсон-Миллерийн параметр, мартенситийн ган P91/P92, аустенитийн ган, никелийн хайлш, уурын исэлдэлт, хоёр удаагийн завсрын хэт халаалт, дулааны хүчдэл, гулсах даралт.

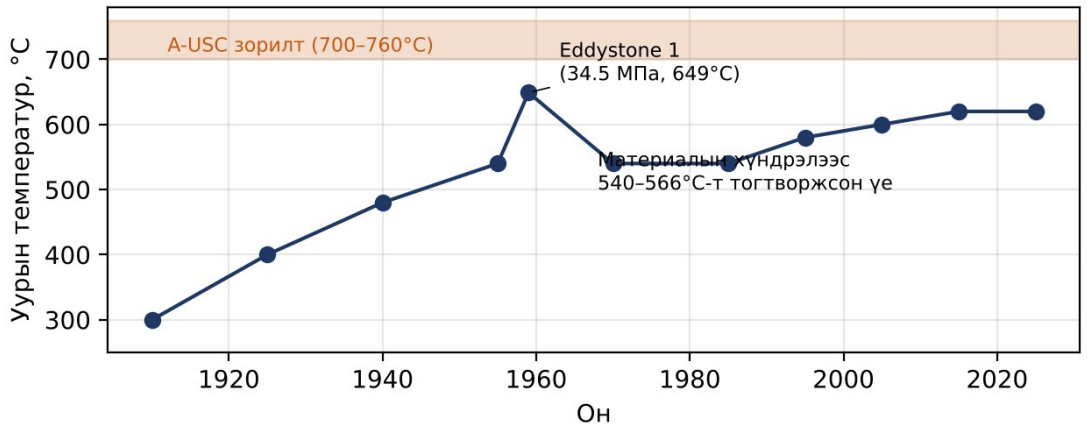
1. Эгзэгтэй ба хэт эгзэгтэй параметр

Усны **эгзэгтэй цэг** нь $p_{кр}$ = 22.064 МПа, $t_{кр}$ = 373.95°C төлөв юм. Энэ даралтаас бага үед ус тогтмол температурт ууршиж, шингэн ба уурын фаз хоорондоо тодорхой зааглагдана: зууханд ус-уурын холимог үүсч, бөмбөрт уурыг уснаас ялгана. Эгзэгтэй даралтаас дээш үед шингэн ба уурын ялгаа алга болж, ажлын бие халах тусам нягт нь тасралтгүй буурна — «буцалт» гэсэн процесс байхгүй. Иймээс хэт эгзэгтэй даралттай зуухыг бөмбөргүй, **шууд урсгалтай** хийх шаардлагатай.

Хэт эгзэгтэй орчинд ажлын биеийн дулаан багтаамж псевдо-эгзэгтэй температурын (≈ 380–400°C) орчимд огцом өсөх онцлогтой. Энэ мужид хоолойн хананаас ажлын биед дулаан дамжуулах нөхцөл эрс өөрчлөгдөж, дулаан солилцоо муудах (heat transfer deterioration) үзэгдэл гарч болох тул экраны хоолойн дизайн, массын урсгалын нягтыг онцгой нарийвчлан тооцдог.

Уурын блокуудыг параметрээр нь дөрвөн ангилдаг (хүснэгт 3.1). Ангиллын хил нь улс орон, байгууллагаар бага зэрэг ялгаатай боловч ерөнхий чиг хандлага нь: уурын даралт ба температурыг өсгөх тусам АҮК өсч, нэгж эрчим хүчинд ногдох түлш ба CO_2 буурна.

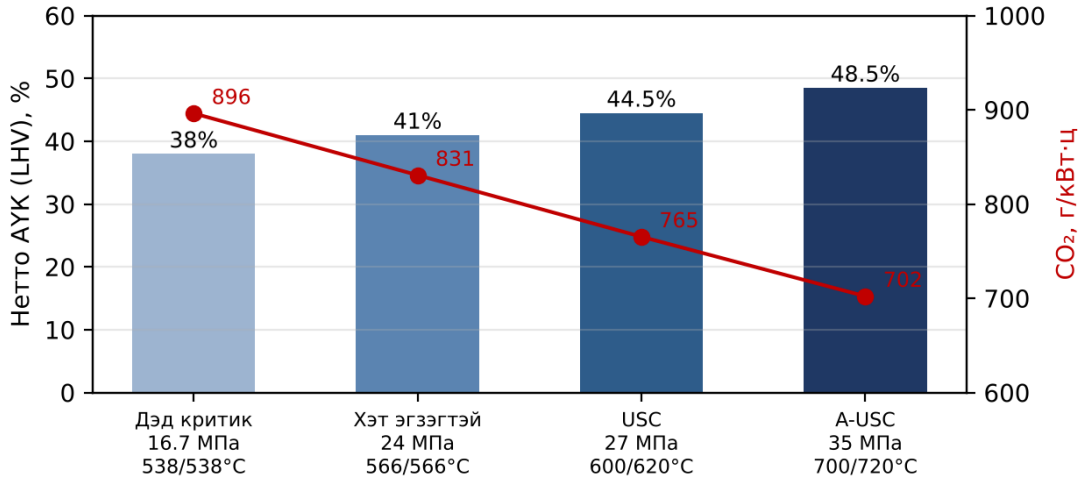
Уурын параметрийн түүхэн хөгжлийг зураг 3.1-т үзүүлэв. 1950-иад онд АНУ-д 34.5 МПа, 649°C параметртэй Eddystone 1 блок ашиглалтад орсон боловч тухайн үеийн аустенитийн гангийн дулааны ядрал, хагарлын улмаас параметрийг хожим бууруулахад хүрсэн. Үүнээс хойш 30 гаруй жил дэлхийн блокуудын параметр 540–566°C-т тогтворжиж, 1990-ээд онд P91/P92 гангийн хөгжилтэй уялдан Япон, Европт USC блокууд дахин хөгжсөн.



Зураг 3.1. Уурын блокийн хамгийн их уурын температурын түүхэн хөгжил (ойролцоо)

Ангилал	Уурын даралт, МПа	Хэт халалт / завсрын хэт халалт, °C	Нетто АҮК (LHV), %	Өргөн хэрэглэгдэж эхэлсэн
Дэд критик (subcritical)	16–18	538–566 / 538–566	36–39	1950–1970-аад он
Хэт эгзэгтэй (SC)	22–25	538–580 / 538–580	39–42	1970–1990-ээд он
Хэт өндөр (USC)	25–31	593–620 / 610–630	42–46	1990-ээд оноос
Дэвшилтэт USC (A-USC)	30–35	700–760 / 720–760	46–50	Туршилт, судалгааны шат

Хүснэгт 3.1. Уурын блокийн параметрийн ангилал



Зураг 3.2. Параметрийн ангилал бүрийн ердийн нетто АҮК ба CO_{2}-ын хувийн ялгаруулалт (чулуун нүүрс, EF = 94.6 т/ТДж)

2. Параметрийг өсгөх термодинамикийн үр нөлөө

Лекц 2-т үзсэнээр Ренкиний циклийн АҮК нь дулаан авах дундаж температураар тодорхойлогдоно. Уурын эхний ба завсрын хэт халаалтын температурыг өсгөх нь $T_{дунд}$-ыг шууд нэмэгдүүлнэ; даралтыг өсгөх нь ууршилтын (эсвэл псевдо-ууршилтын) температурыг өсгөнө. Ажиллаж буй блокуудын туршлагаас дараах ойролцоо дүрмүүд гарсан:

- эхний уурын температурыг 20 K өсгөхөд нетто АҮК ≈ 0.5–0.6 пунктээр өснө;
- завсрын хэт халаалтын температурыг 20 K өсгөхөд ≈ 0.3–0.4 пункт;
- эхний даралтыг 1 МПа өсгөхөд ≈ 0.1–0.15 пункт (25 МПа-аас дээш үед ашиг нь багасна);
- хоёр дахь завсрын хэт халаалт нэмэхэд ≈ 1–1.5 пункт;

- регенератив халаагчийн тоог 7-оос 9–10 болгож тэжээлийн усны температурыг 300–330°C болгоход ≈ 0.5–1 пункт.

АУК-ийн өсөлтөөс үүдэх түлшний хэмнэлтийг дараах томьёогоор тооцно:

$$\Delta B = W \cdot 3.6 \cdot (1/\eta_1 - 1/\eta_2) \,/\, Q^{p}_{н} \qquad (3.1)$$

энд W — жилийн нетто үйлдвэрлэл (кВт·ц), $Q^{p}_{н}$ — МДж/кг, ΔB — кг. АУК-ийн харьцангуй өсөлт нь түлшний харьцангуй хэмнэлтээс бага зэрэг бага байдгийг анхаарах хэрэгтэй: η 36%-иас 42% болоход (16.7%-ийн өсөлт) түлш 14.3%-иар буурна.

> **Жишээ 3.1.** 600 МВт-ын блок жилд 7000 ц ажиллаж, $Q^{p}_{н}$ = 15 МДж/кг хүрэн нүүрс түлнэ. Дэд критик ($\eta_н$ = 36%) ба USC ($\eta_н$ = 42%) хувилбарын жилийн нүүрсний зарцуулалт, CO_2-ын ялгаруулалтыг (EF = 101 т/ТДж) харьцуул.
>
> *Бодолт.* W = 600 000·7000 = $4.2 \cdot 10^9$ кВт·ц; түлшний дулаан: дэд критик $4.2 \cdot 10^9 \cdot 3.6/0.36 = 4.2 \cdot 10^{10}$ МДж, USC $3.6 \cdot 10^{10}$ МДж.
>
> Нүүрс: $4.2 \cdot 10^{10}/15 = 2.80$ сая т; USC 2.40 сая т. Хэмнэлт ΔB = 0.40 сая т/жил (14.3%).
>
> CO_2: 42 000 ТДж·101 = 4.24 сая т; USC 3.64 сая т. Бууралт 0.61 сая т/жил.
>
> Ойролцоогоор 130 мянган суудлын автомашины жилийн ялгаруулалттай тэнцэх CO_2-ыг зөвхөн уурын параметрийг сонгох замаар бууруулж байна. Түүнээс гадна SO_2, NO_x, тоосонцор, үнсний хэмжээ мөн 14% буурч, утаа цэвэрлэх төхөөрөмж, үнсэн сангийн хэмжээ багасна.

3. Шууд урсгалтай уурын зуух

3.1. Бөмбөртэй ба шууд урсгалтай зуух

Дэд критик параметртэй ихэнх зуух **бөмбөртэй, байгалийн (эсвэл албадмал) эргэлттэй** байдаг: бөмбөрөөс доош унах хоолойгоор ус экраны хоолой руу орж, хэсэгчлэн ууршин, ус-уурын холимог болж бөмбөрт буцна. Нягтын ялгаа эргэлтийг хангана. Экраны хоолойгоор эргэлдэх усны урсгалыг үйлдвэрлэсэн уурын урсгалд харьцуулсныг **эргэлтийн коэффициент** гэнэ:

$$K = G_{эрг} \,/\, D \qquad (3.2)$$

Байгалийн эргэлттэй зууханд K = 5–30, албадмал эргэлттэйд 3–8, шууд урсгалтай зууханд K = 1: ус экономайзер, экран, хэт халаагчаар нэг удаа дамжиж хэт халсан уур болно. Эгзэгтэй цэгээс дээш даралтад нягтын ялгаа байхгүй тул байгалийн эргэлт боломжгүй — хэт эгзэгтэй зуух заавал шууд урсгалтай. Шууд урсгалтай зуухыг 1920-иод онд М.Бенсон анх санал болгосон тул **Бенсоны зуух** гэж нэрлэх нь бий; ЗХУ-д **Рамзины зуух** нэрээр хөгжсөн.

Үзүүлэлт	Бөмбөртэй зуух	Шууд урсгалтай зуух
Даралтын хязгаар	≈ 19 МПа хүртэл	Хязгааргүй (дэд ба хэт эгзэгтэй)
Ус-уурыг ялгах	Бөмбөр (зузаан ханатай)	Байхгүй; асаалтын үед тусгаарлагч
Ачаалал өөрчлөх хурд	Бөмбөрийн дулааны хүчдэлээр хязгаарлагдана (2–3%/мин)	4–8%/мин
Гулсах даралтын горим	Хязгаарлагдмал	Өргөн мужид
Усны чанарын шаардлага	Бөмбөрөөс шлам зайлуулах боломжтой	Маш өндөр (бүх давс уурт гарна)
Хамгийн бага ачаалал	≈ 40%	Асаалтын систем: 25–35%; эргэлтийн насостой 20% хүртэл
Хэрэглээ	Дэд критик, жижиг ба дунд блок	SC/USC/A-USC, орчин үеийн их блок

Хүснэгт 3.2. Бөмбөртэй ба шууд урсгалтай зуухны харьцуулалт

3.2. Шууд урсгалтай зуухны бүтэц

Шууд урсгалтай зуухны гол инженерийн сорилт бол галын хайрцгийн экраны хоолой бүрийг найдвартай хөргөх явдал юм. Бөмбөртэй зууханд экраны хоолойгоор их хэмжээний ус эргэлдэх тул хоолой хэт халахгүй; шууд урсгалтай зууханд нэг хоолойгоор зөвхөн өөрт ногдох уурын хэмжээний ус урсах тул масс урсгалын нягтыг (кг/(м^2·с)) хангалттай их байлгах ёстой. Үүний хоёр шийдэл бий:

- **Спираль (налуу) экран** — хоолойнууд галын хайрцгийг ороож налуу өгсөнө. Хоолой бүр галын хайрцгийн бүх ханыг тойрох тул дулааны ачаалал жигд хуваарилагдана; хоолойн тоо цөөн тул масс урсгалын нягт их байна. Сул тал нь бүтэц, угсралт, засвар нүсэр.
- **Босоо дотор хөндийгөө ирмэгтэй (rifled) хоолой** — хоолойн дотор шөрмөслөг ирмэг нь урсгалыг эргүүлж, ханан дээрх шингэний үеийг хадгалж дулаан солилцооны муудлаас сэргийлнэ. Ингэснээр бага масс урсгалын нягтад (≈ 1000 кг/(м^2·с)) босоо экран ашиглах боломжтой бөгөөд «байгалийн эргэлтийн шинж» олж, хэсэгчилсэн ачаалалд тогтвортой ажиллана.

Асаах ба бага ачааллын үед экраны хөргөлтийг хангахын тулд зуух хамгийн бага урсгалаар (нэрлэсний 25–35%) ажиллана. Энэ үед экранаас гарсан ус-уурын холимгийг **тусгаарлагч** (сепаратор)-т ялгаж, усыг эргэлтийн насосоор буцааж эсвэл деаэратор руу зайлуулна. Ачаалал «Бенсоны цэг»-ээс дээш гарахад тусгаарлагч хуурай болж, зуух жинхэнэ шууд урсгалын горимд шилжинэ.

3.3. Экраны хоолойн металлын температур

Экраны хоолойн металлын температурыг галын хайрцгийн дулааны урсгал q, хоолойн доторх ажлын биеийн температур $t_{аб}$ ба дулаан ялгаруулалтын коэффициент α_2-оор тооцно:

$$t_м = t_{аб} + q\cdot\left(\frac{1}{\alpha_2} + \frac{\delta}{2\lambda}\right) \qquad (3.3)$$

энд δ — хоолойн ханын зузаан, λ — металлын дулаан дамжуулалт (ган ≈ 30 Вт/(м·К)); томьёо нь ханын дундаж температурыг өгнө. Хэт эгзэгтэй даралтад псевдо-эгзэгтэй мужид, эсвэл дэд эгзэгтэй даралтад буцалтын хямрал үүсэх үед α_2 огцом буурч металлын температур хэдэн арван градусаар өсөх эрсдэлтэй.

> **Жишээ 3.2.** Хэт эгзэгтэй зуухны экранд ажлын биеийн температур 400°С, дулааны урсгал q = 300 кВт/м^2, ханын зузаан 6 мм. Хэвийн дулаан солилцоонд α_2 = 20 кВт/(м^2·К), муудсан үед 4 кВт/(м^2·К). Хоёр тохиолдлын металлын дундаж температурыг ол.
>
> *Бодолт.* Хананы дулааны эсэргүүцлийн нөлөө: $q\cdot\delta/(2\lambda)$ = 300 000·0.006/(2·30) = 30 К.
>
> Хэвийн: $t_м$ = 400 + 300/20 + 30 = 445°С. Муудсан: $t_м$ = 400 + 300/4 + 30 = 505°С.
>
> Дулаан солилцоо муудахад металлын температур 60 К өсч, Т12 маягийн бага хайлшит гангийн зөвшөөрөгдөх хязгаарт ойртов. Ийм нөхцөлөөс сэргийлэхийн тулд экраны масс урсгалын нягтыг хангалттай байлгах, дотор ирмэгтэй хоолой хэрэглэх, галын хайрцгийн дулааны ачааллыг жигд хуваарилах шаардлагатай.

3.4. Зуухны зохион байгуулалт ба тоосруулж шатаах систем

USC блокийн зуух бүгд нүүрсийг нунтаг тоос болгон шатаах (pulverized coal, PC) технологитой. Нүүрсийг тээрэмд хатааж, нунтаглаж (ширхэгийн 70–80% нь 75 мкм-ээс жижиг), халуун агаараар шарагч руу үлээнэ. Нунтагласан нүүрсний гадаргуу маш их тул галын хайрцагт 1–2 секундэд бүрэн шатна. Тээрмийн төрлийг нүүрсний шинж чанараар сонгоно (хүснэгт 3.3).

Тээрмийн төрөл	Эргэлтийн хурд	Тохирох нүүрс	Онцлог
Бөмбөлөгт барабан тээрэм	Бага (15–25 эрг/мин)	Хатуу, абразив чулуун нүүрс, антрацит	Найдвартай, дотоод хэрэгцээ их
Дунд хурдны (булт, ролик) тээрэм	Дунд (25–75 эрг/мин)	Чулуун ба бага чийгтэй хүрэн нүүрс	Дотоод хэрэгцээ бага, өргөн хэрэглэгддэг
Цохилтот (молоток) тээрэм	Өндөр (600–1000 эрг/мин)	Чийг ихтэй, зөөлөн хүрэн нүүрс	Элэгдэл их
Сэнсэн (вентилятор) тээрэм	Өндөр (500–1000 эрг/мин)	Хүрэн нүүрс; утааны хийгээр хатаана	Хатаах, нунтаглах, үлээхийг нэгтгэнэ

Хүснэгт 3.3. Нүүрсний тээрмийн төрлүүд

Хүрэн нүүрс чийг ихтэй тул сэнсэн тээрэмд галын хайрцгийн дээд хэсгээс 900–1000°C утааны хийг соруулж нүүрсийг хатаадаг. Шарагчийн төрлөөр **буланд байрлах (тангенциал)** — галын хайрцгийн дөрвөн буланд байрлаж төвд эргэлдэх дөл үүсгэх, **урд/эсрэг ханын (эргүүлэгт)** — шарагч бүр бие даасан эргэлдэх дөлтэй гэж ангилна. NO_x-ийг бууруулахын тулд шатаах агаарыг үе шаттайгаар өгөх (шарагчийн дээрх агаар — OFA), бага NO_x-тэй шарагч хэрэглэнэ (лекц 8).

Их чадлын USC зууханд хоёр үндсэн зохион байгуулалт бий: **хоёр дамжлагат (П хэлбэрийн)** — галын хайрцаг, түүний дээрх эргэлтийн хэсэг, доош чиглэсэн конвектив хэсэгтэй; **цамхаг хэлбэрийн** — бүх халаалтын гадаргуу галын хайрцгийн дээр босоо байрлана. Цамхаг хэлбэрийн зуух нь үнс ихтэй нүүрсэнд элэгдэл бага, хоолой хоорондоо зай авч чөлөөтэй тэлэх давуутай тул Германы хүрэн нүүрсний блокуудад (100–170 м өндөр) өргөн хэрэглэгддэг.

4. Өндөр температурын материал

4.1. Мөлхөлт ба ашиглалтын хугацаа

Уурын параметрийг өсгөх гол хязгаарлагч нь материал юм. $0.4 \cdot T_{хайл}$-аас дээш температурт металл тогтмол ачаалалд удаан хугацаанд аажмаар хэлбэрээ өөрчилж, эцэст нь эвдэрдэг — энэ үзэгдлийг **мөлхөлт** (creep) гэнэ. Иймээс өндөр температурт ажиллах эд ангийн зөвшөөрөгдөх хүчдэлийг богино хугацааны бат бөхөөр бус, **100 000 цагийн мөлхөлтийн эвдрэлийн бат бөх** (creep rupture strength)-өөр тодорхойлно. Уурын хоолой, коллекторын хувьд ихэвчлэн 100 МПа-ын 100 000 цагийн бат бөхийг хүрэх хамгийн их температур нь материалын хэрэглэх хязгаар гэж үздэг.

Өөр температур ба хүчдэлийн дор материалын ашиглалтын хугацааг харьцуулахад **Ларсон-Миллерийн параметр** хэрэглэнэ:

$$P_{ЛМ} = T \cdot (C + \lg t) \tag{3.4}$$

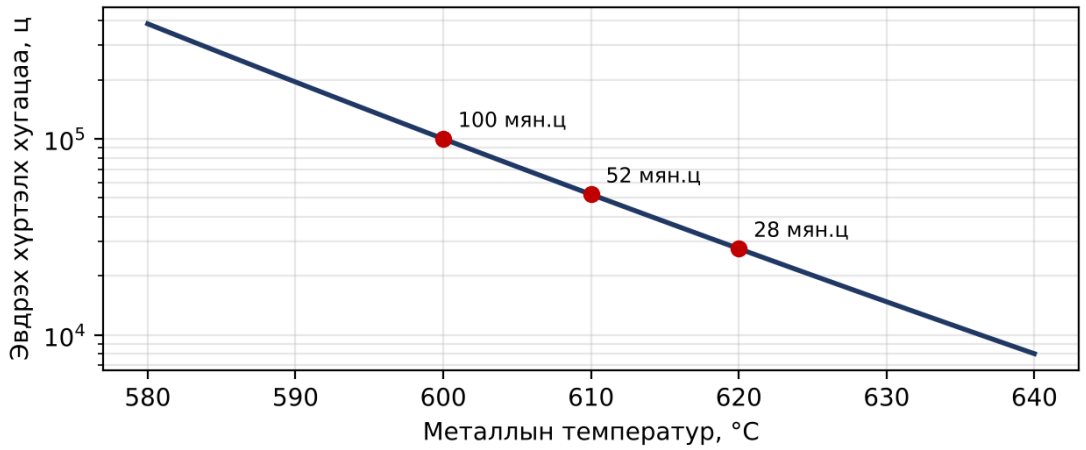
энд T — металлын температур (K), t — эвдрэх хүртэлх хугацаа (ц), C — материалын тогтмол (ихэвчлэн ≈ 20). Тогтмол хүчдэлд $P_{ЛМ}$ тогтмол гэж үзвэл нэг температурын хугацаанаас нөгөөг тооцож болно.

Жишээ 3.3. Хэт халаагчийн хоолой 600°C-т ажиллахад мөлхөлтийн эвдрэл хүртэлх хугацаа 100 000 ц. Ижил хүчдэлд металлын температур 610°C, 620°C болвол хугацаа хэд болох вэ (C = 20)?

Бодолт. $P_{ЛМ} = 873.15 \cdot (20 + 5) = 21\,829$.

610°C: $\lg t = 21\,829/883.15 - 20 = 4.717 \rightarrow t = 52\,100$ ц; 620°C: $\lg t = 21\,829/893.15 - 20 = 4.440 \rightarrow t = 27\,600$ ц.

Металлын температур 10 K өсөхөд ашиглалтын хугацаа хоёр дахин буурав (зураг 3.3). Хэт халаагчийн хоолойн гадна талд үнс, шлак тогтох, хоолойн дотор исэлдлийн давхарга зузаарах нь металлын температурыг аажмаар өсгөдөг тул ашиглалтын явцад температурын хяналт, хоолойн дээж авч шинжлэх нь мөлхөлтийн гэмтлээс сэргийлэх гол арга юм.



Зураг 3.3. Ларсон-Миллерийн параметрээр тооцсон мөлхөлтийн эвдрэл хүртэлх хугацаа (жишээ 3.3)

4.2. Материалын ангилал

USC ба A-USC блокийн материалын хөгжлийг хүснэгт 3.4-т нэгтгэв. Гол дөрвөн бүлэг нь:

- **Перлитийн бага хайлшит ган** (T12, T22, 2.25Cr-1Mo) — дэд критик блокийн хэт халаагч, коллектор; 540–565°C хүртэл.
- **Мартенситийн 9–12% Cr ган** (P91, P92, VM12) — USC блокийн гол уурын хоолой, коллектор, турбины их бие; P92 нь вольфрамаар хайлшлагдсан тул мөлхөлтийн бат бөх P91-ээс 25–30% их, 600–620°C хүртэл. Гагнуурын дараах дулааны боловсруулалтыг маш нарийн хийх шаардлагатай; гагнуурын нөлөөлөлд өртсөн бүсэд (IV төрлийн хагарал) эвдрэх эрсдэлтэй.
- **Аустенитийн зэвэрдэггүй ган** (TP347HFG, Super304H, HR3C) — хэт халаагч, завсрын хэт халаагчийн хамгийн халуун хоолой; 620–670°C металлын температур хүртэл. Дулааны тэлэлт их, дулаан дамжуулалт бага тул зузаан ханатай эд ангид (коллектор, хоолой) тохиромжгүй.
- **Никелийн суурьтай хайлш** (Inconel 617, Inconel 740H, Haynes 282) — A-USC блокийн 700°C-аас дээш хэсэгт; үнэ нь мартенситийн гангаас 5–10 дахин их.

Материал	Бүлэг	Үндсэн найрлага	Хэрэглэх уурын температур, °C	Гол хэрэглээ
T22 / P22	Перлитийн	2.25Cr-1Mo	≤ 565	Экран, коллектор (дэд критик)
T23, T24	Бейнитийн	2.25Cr-W-V / 2.5Cr-Mo-V	≤ 580	USC зуухны экран
P91	Мартенситийн	9Cr-1Mo-V-Nb	≤ 593	Уурын хоолой, коллектор

Материал	Бүлэг	Үндсэн найрлага	Хэрэглэх уурын температур, °C	Гол хэрэглээ
P92	Мартенситийн	9Cr-0.5Mo-1.8W-V-Nb	≤ 620	USC уурын хоолой, коллектор
Super304H	Аустенитийн	18Cr-9Ni-3Cu-Nb-N	≤ 650 (метал)	Хэт халаагчийн хоолой
HR3C	Аустенитийн	25Cr-20Ni-Nb-N	≤ 670 (метал)	Исэлдэлтэд тэсвэртэй хоолой
Inconel 740H	Никелийн хайлш	Ni-25Cr-20Co-Ti-Al-Nb	700–760	A-USC хоолой, коллектор

Хүснэгт 3.4. Уурын блокийн өндөр температурын материал

4.3. Хананы зузаан ба зөвшөөрөгдөх хүчдэл

Дотоод даралттай нимгэн ханатай хоолойн шаардлагатай хананы зузааныг дараах томьёогоор тооцно:

$$s = p \cdot D_н / (2[\sigma] \cdot \varphi + p) + c \tag{3.5}$$

энд p — тооцооны даралт, $D_н$ — гадна диаметр, $[\sigma]$ — тухайн температурын зөвшөөрөгдөх хүчдэл (мөлхөлтийн бат бөхөөс аюулгүйн коэффициентоор хуваасан), φ — гагнуурын бат бөхийн коэффициент, c — зэврэлт, үйлдвэрлэлийн хасах нэмэгдэл. Температур өсөхөд $[\sigma]$ огцом буурах тул тогтмол материалд ханын зузаан маш хурдан нэмэгдэнэ.

> **Жишээ 3.4.** USC блокийн гол уурын хоолой: тооцооны даралт 28 МПа, гадна диаметр 450 мм, $\varphi = 1$. 600°C-т P91 гангийн $[\sigma] = 65$ МПа, P92 гангийнх 90 МПа. Хананы зузааныг харьцуул (c-г үл тооцно). Мөн хэт халаагчийн Super304H хоолой ($D_н = 51$ мм, $[\sigma] = 85$ МПа, $c = 0.5$ мм)-ны зузааныг ол.
>
> *Бодолт.* P91: $s = 28 \cdot 450 / (2 \cdot 65 + 28) = 12\,600 / 158 = 79.7$ мм.
>
> P92: $s = 28 \cdot 450 / (2 \cdot 90 + 28) = 12\,600 / 208 = 60.6$ мм — 24% нимгэн, 1 м хоолойн масс ≈ 145 кг-аар бага.
>
> Super304H: $s = 28 \cdot 51 / (2 \cdot 85 + 28) + 0.5 = 7.2 + 0.5 = 7.7$ мм.
>
> Нимгэн хана нь зөвхөн металл, тулгуурын зардлыг бууруулаад зогсохгүй дулааны хүчдэлийг багасгаж, блокийн асаах, ачаалал өөрчлөх хурдыг нэмэгдүүлнэ (§5). Иймээс P92 болон түүнээс дэвшилтэт материал нь USC блокийн уян хатан байдлын гол нөхцөл юм.

4.4. Уурын исэлдэлт ба галын талын зэврэлт

600°C-аас дээш температурт хоолойн дотор талд уур ба металлын урвалаар исэлдлийн давхарга (магнетит, гематит) хурдан зузаардаг. Энэ давхарга нь (1) дулаан дамжуулалтыг муутгаж металлын температурыг өсгөх; (2) блокийг зогсоох, хөргөх үед ховхорч хоолойн тохойд хуримтлагдан урсгалыг хааж, хоолойг хэт халаах; (3) ховхорсон хэсэг турбины ирийг элэгдүүлэх (solid particle erosion) зэрэг гэмтэл үүсгэнэ. Хромын агууламж ихтэй (≥ 20–25%) аустенитийн ган, дотор талыг нь буудлагаар боловсруулсан (shot-peened) хоолой исэлдэлтэд илүү тэсвэртэй.

Галын талд нүүрсний үнсний шүлтлэг металлын сульфатууд (Na, K) хоолойн гадаргууд хайлж зэврэлт үүсгэнэ. Монголын зарим хүрэн нүүрсний үнсэнд натрийн агууламж харьцангуй их тул шлак тогтох, зэврэлтийн эрсдэлийг нүүрсний шинжилгээгээр урьдчилан үнэлж, хэт халаагчийн байршил, утааны хийн температурыг тохируулах шаардлагатай.

5. Дулааны хүчдэл ба маневрлах чадвар

Блокийг асаах, ачааллыг өөрчлөх үед зузаан ханатай эд анги (коллектор, турбины их бие, ротор, хавхлагын их бие)-ийн дотор ба гадна гадаргуугийн хооронд температурын зөрүү

үүснэ. Энэ зөрүү дулааны хүчдэл үүсгэж, олон удаагийн давталтаар **бага циклийн ядрал** (low cycle fatigue)-аас хагарал үүсгэнэ. Ханын нэг талаас тогтмол хурдаар w (K/c) халаах үед хана дахь квазистационар температурын зөрүү ойролцоогоор $\Delta T = w \cdot s^2/(2a)$ байна. Эндээс зөвшөөрөгдөх халаалтын хурд:

$$w_{зөвш} = 2a \cdot \Delta T_{зөвш} / s^2 \tag{3.6}$$

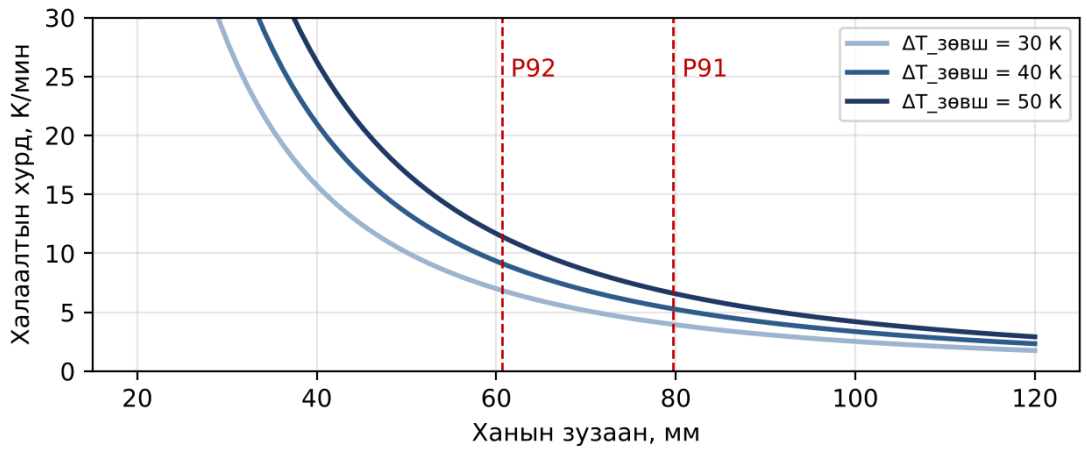
энд a — металлын температур дамжуулалтын коэффициент (ган $\approx 7\cdot10^{-6}$ м^2/c), s — ханын зузаан, $\Delta T_{зөвш}$ — зөвшөөрөгдөх температурын зөрүү (материалын ядралын бат бөх, ашиглалтын хугацаанд хийх асаалтын тооноос хамаарна). Халаалтын хурд ханын зузааны квадратад урвуу пропорциональ тул нимгэн ханатай эд анги блокийг илүү уян хатан болгоно.

Жишээ 3.5. Жишээ 3.4-ийн P91 (s = 79.7 мм) ба P92 (s = 60.6 мм) коллекторын зөвшөөрөгдөх халаалтын хурдыг $\Delta T_{зөвш}$ = 40 K үед ол.

Бодолт. P91: $w = 2\cdot7\cdot10^{-6}\cdot40/0.0797^2 = 0.088$ K/c = 5.3 K/мин.

P92: $w = 2\cdot7\cdot10^{-6}\cdot40/0.0606^2 = 0.152$ K/c = 9.1 K/мин.

P92 коллектор 1.7 дахин хурдан халах боломжтой (зураг 3.4). Хүйтэн төлөвөөс 600°C хүртэл халаахад P91-д ≈ 110 мин, P92-т ≈ 64 мин зөвхөн коллекторын хязгаараар шаардагдана. Бодит асаалтад турбины ротор, бусад элементийн хязгаарыг хамт тооцно.



Зураг 3.4. Зөвшөөрөгдөх халаалтын хурд ханын зузаанаас хамаарах нь

Шууд урсгалтай USC блок нь бөмбөргүй, гулсах даралтаар ажилладаг тул орчин үеийн хийн станцаас удаан ч уламжлалт дэд критик блокоос уян хатан: ачаалал өөрчлөх хурд 4–6%/мин, хамгийн бага ачаалал 25–40%, халуун асаалт 1–2 ц. Германы хүрэн нүүрсний BoA блокууд сэргээгдэх эх үүсвэр ихтэй системд өдөр бүр ачаалал өөрчлөх горимд амжилттай ажиллаж байгаа нь үүний жишээ юм. Харин уян хатан горим нь ядралын гэмтлийг хурдасгадаг тул ашиглалтын хугацааны зарцуулалтыг (lifetime consumption) онлайн хянах систем суурилуулах нь стандарт практик болсон.

5.1. Ашиглалтын хугацааны зарцуулалтын хяналт

Өндөр температурт ажиллах эд ангийн гэмтэл нь мөлхөлт (цагийн хугацаа) ба ядрал (асаалт, ачаалал өөрчлөлтийн тоо)-ын нийлбэр нөлөөгөөр хуримтлагдана. Үүнийг Майнерийн шугаман хуримтлалын дүрмээр үнэлдэг:

$$D = \Sigma\, t_i / t_{r,i} + \Sigma\, n_j / N_j \le D_{зөвш} \tag{3.7}$$

энд t_i — i-р горимд ажилласан хугацаа, $t_{r,i}$ — тухайн горимын мөлхөлтийн эвдрэл хүртэлх хугацаа, n_j — j-р төрлийн (хүйтэн, бүлээн, халуун) асаалтын тоо, N_j — тухайн төрлийн

зөвшөөрөгдөх асаалтын тоо. D = 1 үед онолын хувьд хагарал үүснэ; практикт $D_{зөвш} = 0.8$ орчим авч, түүнд хүрэхээс өмнө эд ангийг шалгаж, солих эсэхийг шийднэ.

> **Жишээ 3.6.** USC блокийн гол уурын коллектор 150 000 ц ажилласан (мөлхөлтийн тооцооны хугацаа 250 000 ц), 200 хүйтэн асаалт (зөвшөөрөгдөх 2000), 1000 бүлээн асаалт (зөвшөөрөгдөх 10 000) хийсэн. Гэмтлийн хуримтлалыг ол. Цаашид жилд 7000 ц, 20 хүйтэн, 100 бүлээн асаалт хийвэл D = 0.8-д хэдэн жилийн дараа хүрэх вэ?
>
> *Бодолт.* D = 150 000/250 000 + 200/2000 + 1000/10 000 = 0.60 + 0.10 + 0.10 = 0.80.
>
> Коллектор аль хэдийн $D_{зөвш}$-д хүрсэн тул нарийвчилсан шалгалт (хэт авиа, реплика, хатуулгийн хэмжилт) хийж, үлдэгдэл хугацааг дахин үнэлэх шаардлагатай. Жилийн хуримтлал: 7000/250 000 + 20/2000 + 100/10 000 = 0.028 + 0.010 + 0.010 = 0.048.
>
> Хэрэв блокийг сэргээгдэх эх үүсвэрийг дагаж өдөр бүр зогсоож асаавал (жилд 300 бүлээн асаалт) ядралын хувь 0.03 болж жилийн хуримтлал 0.068 хүрнэ — ашиглалтын хугацаа 30% орчим богиносно. Иймээс уян хатан горимд шилжих шийдвэрийг ашиглалтын хугацааны зардлыг тооцож гаргана.

6. Хоёр удаагийн завсрын хэт халаалт ба бусад сайжруулалт

USC блокийн AYK-ийг цааш өсгөх нэг арга нь **хоёр удаагийн завсрын хэт халаалт** юм. Турбин өндөр, завсрын-өндөр, дунд, бага даралтын дөрвөн хэсэгтэй болж, уур зууханд гурван удаа халдаг. Дани, Япон, Хятадад 28–33 МПа, 600/610/610°C орчим параметртэй хоёр удаагийн хэт халаалттай блокууд ажиллаж, нетто AYK (LHV) 47%-д ойртсон. Сул тал нь зуух, турбины нүсэр бүтэц, уурын температурыг хянах хүндрэл, хөрөнгө оруулалт 5–8% нэмэгдэх явдал юм.

Бусад сайжруулалт: (1) **утааны хийн дулааныг гүн ашиглах** — экономайзерын дараа нэмэлт дулаан солилцуураар конденсат халааж, утааны хийг 90–100°C хүртэл хөргөх (+0.3–0.5 пункт); (2) **тэжээлийн насосыг уурын турбинаар хөтлөх** — дотоод хэрэгцээг бууруулна; (3) **нүүрсийг урьдчилан хатаах** — хүрэн нүүрсний 30–60% чийгийг бага температурын дулаанаар ууршуулж, зууханд орох чийгийг багасгах (+2–4 пункт); (4) **конденсаторын вакуумыг сайжруулах, сүүлийн шатны урт ир** (+0.3–0.8 пункт).

> **Жишээ 3.7.** USC блок: нэг удаагийн хэт халаалттай хувилбарын нетто AYK 44.5%. Хоёр дахь завсрын хэт халаалт +1.3 пункт, нүүрс хатаах +2.5 пункт, утааны хийн дулааныг гүн ашиглах +0.4 пункт өгнө. Нийлбэр AYK, дулааны хувийн зарцуулалтыг ол. Арга хэмжээ бүр бие биеэсээ үл хамааран нэмэгдэнэ гэж үзнэ.
>
> *Бодолт.* η = 44.5 + 1.3 + 2.5 + 0.4 = 48.7%.
>
> q = 3600/0.487 = 7392 кДж/кВт·ц (суурь хувилбарт 3600/0.445 = 8090 кДж/кВт·ц).
>
> Дулааны хувийн зарцуулалт 8.6%-иар буурав. Бодит байдал дээр арга хэмжээнүүд бие биедээ нөлөөлдөг (жишээ нь хатаасан нүүрс утааны хийн хэмжээг багасгаж, гүн дулаан ашиглалтын нөөцийг бууруулна) тул нийлбэр үр нөлөө ихэвчлэн тус бүрийн нийлбэрээс бага байдаг.

6.1. USC уурын турбины онцлог

USC турбины өндөр ба дунд даралтын хэсэг 600–620°C уурыг тэсвэрлэх ёстой тул ротор, их бие, хавхлагыг 9–12% Cr агуулсан хуурамчаар хийсэн ба цутгамал мартенситийн гангаар (жишээ нь X12CrMoWVNbN10-1-1 төрөл) үйлдвэрлэнэ. Өндөр даралтын цилиндрийг фланцгүй, **баррель хэлбэрийн** их биетэй хийх нь зузаан фланцаас үүдэх дулааны хүчдэлийг арилгаж, хурдан асаах боломж олгоно. Дунд даралтын цилиндрийн орох хэсгийг хүйтэн уураар хөргөх, ротор дахь температурын градиентийг онлайн хянах систем стандарт болсон.

Бага даралтын хэсэгт 3000 эрг/мин-д 1.2–1.4 м урт ган эсвэл титан ир хэрэглэж, нэг босоо амны чадлыг 1000–1350 МВт хүргэжээ.

Хүснэгт 3.5-д дэлхийн зарим төлөөлөх USC блокийн параметрийг үзүүлэв. Эдгээрээс харахад параметр нь 25–31 МПа, 600°C орчимд тогтворжиж, цаашдын ахиц нь хоёр удаагийн хэт халаалт, нүүрс хатаах, дотоод хэрэгцээг бууруулах зэрэг системийн оновчлолоор гарч байна.

Блок (улс)	Ашиглалтад орсон	Чадал, МВт	Уурын параметр	Онцлог
Nordjylland 3 (Дани)	1998	≈ 400	29 МПа, 582/580/580°C	Хоёр удаагийн хэт халаалт, далайн усаар хөргөлт
Isogo New 1 (Япон)	2002	600	25 МПа, 600/610°C	Хотын дотор, маш бага ялгаруулалт
Waigaoqiao III (Хятад)	2008	2×1000	27 МПа, 600/600°C	Дотоод хэрэгцээг бууруулах оновчлол
Neurath BoA 2&3 (Герман)	2012	2×1100	27 МПа, 600/605°C	Хүрэн нүүрс, цамхаг зуух
John W. Turk Jr. (АНУ)	2012	600	≈ 25.5 МПа, 593/610°C	АНУ-ын анхны USC блок

Хүснэгт 3.5. Дэлхийн зарим USC блокийн ойролцоо параметрүүд

7. Дэвшилтэт USC (A-USC) технологи

A-USC технологи нь 35 МПа, 700/720°C орчим параметрт ажиллаж, нетто АҮК-ийг 48–50% (LHV) хүргэх зорилготой. Европын AD700, АНУ-ын DOE/OCDO A-USC, Японы A-USC, Хятад, Энэтхэгийн үндэсний хөтөлбөрүүд 2000-аад оноос эхлэн материал, бүрэлдэхүүн хэсгийн туршилтыг хийсэн. Гол сорилтууд:

- 700°C-аас дээш халуун хэсэгт (хэт халаагчийн сүүлийн шат, гол уурын хоолой, турбины ӨДЦ-ийн ротор, хавхлага) никелийн хайлш шаардлагатай; түүний үнэ, том хэмжээтэй цутгамал ба хуурамчаар хийх технологи, гагнуурын чанар.
- Никелийн хайлш ба ферритийн гангийн хоорондын (dissimilar metal) гагнуурын найдвартай байдал.
- Галын талын зэврэлт өндөр температурт огцом хурдсах.
- Хөрөнгө оруулалт USC-ээс 15–25% их тул түлшний үнэ эсвэл нүүрстөрөгчийн төлбөр өндөр байх үед л эдийн засгийн хувьд үндэслэлтэй.

2020-иод оны байдлаар A-USC-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг ажиллаж буй станцад туршсан (жишээ нь хэт халаагчийн туршилтын хэсэг) боловч бүрэн хэмжээний арилжааны блок цөөхөн байна. Цаашид A-USC зуух нь CO_2-ыг барих (CCUS) систем ба нэгтгэгдэж, барих системийн энергийн зарцуулалтыг нөхөх өндөр АҮК-тэй суурь болох төлөвтэй.

Утааны хийнээс CO_2-ыг амины уусмалаар шингээх (post-combustion capture) систем нь уусмалыг сэргээхэд турбины отбороос их хэмжээний уур, CO_2-ыг шахахад цахилгаан зарцуулж, блокийн нетто АҮК-ийг 7–10 пунктээр бууруулдаг (лекц 8). Иймээс анхны АҮК өндөр байх тусам барих системтэй блокийн үр ашиг илүү сайн байна.

Жишээ 3.8. USC блокийн нетто АҮК 44%. CO_2-ын 90%-ийг барих систем нэмэхэд АҮК 35% болно. EF = 101 т/ТДж. Барих системгүй ба барих системтэй үеийн 1 кВт·ц-д ногдох ялгаруулалт ба түлшний зарцуулалтын өсөлтийг ол.

Бодолт. Барихгүй: e = 3.6·0.101/0.44 = 0.826 кг/кВт·ц.

Барихтай: үүсэх CO_2 = 3.6·0.101/0.35 = 1.039 кг/кВт·ц; агаарт гарах нь 10%: 0.104 кг/кВт·ц; барьж хадгалах ёстой нь 0.935 кг/кВт·ц.

Түлшний зарцуулалт 0.44/0.35 = 1.257 дахин (25.7%) өснө. Хэрэв дэд критик (36%) блок дээр ижил систем нэмбэл АҮК ≈ 27% хүртэл буурч, түлш 33% өснө. Энэ нь CCUS-тэй ирээдүйн станцад өндөр параметрийн ач холбогдол улам нэмэгддэгийг харуулна.

8. Эдийн засгийн үнэлгээ

USC блокийн хувийн хөрөнгө оруулалт дэд критик блокоос 10–15% их (өндөр зэрэглэлийн материал, шууд урсгалтай зуух, турбин) боловч түлш, ялгаруулалт, утаа цэвэрлэх тоноглолын зардал бага. Шийдвэр гаргахдаа хөрөнгө оруулалтын нэмэгдлийг түлшний хэмнэлтээр нөхөх хугацаа ба LCOE-оор харьцуулна (лекц 1).

Жишээ 3.9. Жишээ 3.1-ийн 600 МВт-ын блокийн дэд критик хувилбарын хөрөнгө оруулалт 1600 $/кВт, USC-ийнх 1800 $/кВт. Нүүрсний үнэ 30 $/т. (а) Энгийн нөхөгдөх хугацааг ол. (б) CO_2-ын төлбөр 20 $/т ногдуулбал нөхөгдөх хугацаа хэд болох вэ?

Бодолт. Нэмэлт хөрөнгө оруулалт: (1800 − 1600)·600 000 = 120 сая $.

(а) Түлшний хэмнэлт 0.40 сая т·30 $/т = 12 сая $/жил; нөхөгдөх хугацаа 120/12 = 10 жил.

(б) CO_2-ын хэмнэлт 0.61 сая т·20 $/т = 12.1 сая $/жил; нийт 24.1 сая $/жил; нөхөгдөх хугацаа ≈ 5 жил.

Монголын нүүрс хямд (уурхайн амны станцад 10–20 $/т) тул зөвхөн түлшний хэмнэлтээр USC-ийн нэмэлт зардал удаан нөхөгдөнө. Харин 40 жилийн ашиглалтын хугацаанд нүүрстөрөгчийн төлбөр, экспортын зах зээлийн шаардлага (жишээ нь хилийн нүүрстөрөгчийн тохируулга), агаарын бохирдлын стандарт чангарах эрсдэлийг тооцвол USC нь урт хугацаанд илүү найдвартай сонголт болно. Мөн бага түлш зарцуулах нь уурхайн хүчин чадал, тээвэр, үнсэн сангийн хэрэгцээг бууруулна.

Эдийн засгийн үнэлгээнд мөн ашиглалтын найдвартай байдлыг тооцох хэрэгтэй. USC блок ашиглалтын эхний жилүүдэд P91/P92 гагнуур, аустенитийн хоолойн исэлдлийн давхарга ховхрох, тусгаарлагчийн хавхлагын гэмтэл зэргээс шалтгаалан албадан зогсолтын коэффициент дэд критик блокоос өндөр байх тохиолдол олон улсын туршлагад бий. Иймээс төсөлд ханган нийлүүлэгчийн баталгаат хугацаа, ашиглалтын ажилтнуудын сургалт, сэлбэгийн нөөц, засвар үйлчилгээний гэрээг хамтатгаж төлөвлөх нь чухал. Хятад, Энэтхэгт олон зуун USC блок ашиглалтад орсны дараа энэ технологи «туршилтын» бус, стандарт технологи болж, тоноглолын үнэ мэдэгдэхүйц буурсан нь Монгол зэрэг шинээр нэвтрүүлэх оронд давуу тал юм.

9. Монголын нөхцөлд хэрэглэх асуудал

Монголын эрчим хүчний системд одоогоор ажиллаж буй блокууд бүгд дэд критик параметртэй, ихэнх нь 100 МВт-аас бага чадалтай. USC технологи нэвтрүүлэхэд дараах асуудлыг анхаарах шаардлагатай:

- **Блокийн чадал ба системийн хэмжээ.** USC технологи эдийн засгийн хувьд 600–1000 МВт-ын блокт хамгийн үр ашигтай. Төвийн бүсийн системийн оргил ачаалал 1650 МВт орчим байхад 600 МВт-ын нэг блок гэнэт зогсвол системийн давтамж, тогтворжилтод их

цохилт өгнө. Иймээс USC-ийн 300–350 МВт-ын блок, эсвэл хөрш системтэй хүчтэй холболт шаардлагатай.

- **Хүрэн нүүрсний чанар.** Чийг ихтэй (30–40%), илчлэг бага нүүрсэнд галын хайрцаг том, утааны хийн хэмжээ их. Нүүрсийг урьдчилан хатаах, цамхаг хэлбэрийн зуух сонгох нь тохиромжтой.
- **Ус-химийн горим ба ашиглалтын боловсон хүчин.** Шууд урсгалтай зуух усны чанарт маш мэдрэмтгий; конденсат цэвэрлэгээ, хүчилтөрөгчийн горим, P91/P92 гагнуурын технологи, мөлхөлтийн хяналтын чадавх шаардлагатай.
- **Хүйтэн уур амьсгал.** Тоноглолын гадна байрлах хоолой, хэмжих хэрэгслийн хөлдөлтөөс сэргийлэх, зуухыг барилга дотор байрлуулах.
- **Хөргөлтийн ус.** Говийн бүсэд агаарын хөргөлттэй конденсатор шаардлагатай бөгөөд энэ нь USC-ийн АҮК-ийн ашгийн 1–2 пунктийг «иддэг» (лекц 2).

Эдгээрийг харгалзвал Монголд шинээр барих том блокуудын хувьд хамгийн бага шаардлага нь хэт эгзэгтэй (SC) параметр, оновчтой нь 300–350 МВт-ын USC блок байх нь технологийн хувьд үндэслэлтэй. Мөн их чадлын когенерацийн станцад (Улаанбаатарын V ДЦС г.м.) хэт эгзэгтэй параметртэй дулаан ялгаруулах турбиныг Хятад, ОХУ-д амжилттай хэрэглэж байгаа туршлагыг судлах нь зүйтэй.

9.1. Параметр сонгох алхам

Шинэ блокийн уурын параметрийг сонгохдоо дараах дарааллыг баримтлах нь зүйтэй:

- системийн хэмжээ, нөөцийн шаардлагаас блокийн чадлыг тогтоох (ихэвчлэн системийн оргил ачааллын 10–15%-иас ихгүй);
- нүүрсний шинжилгээгээр (чийг, үнс, хүхэр, натри, үнсний хайлах температур) зуухны төрөл, шаталтын технологийг (PC эсвэл CFB, лекц 4) сонгох;
- хөргөлтийн усны хүртээмжээр конденсаторын даралт, хөргөлтийн системийг тодорхойлох;
- дэд критик, SC, USC хувилбар бүрийн хөрөнгө оруулалт, түлш, ялгаруулалт, ашиглалтын зардлыг 30–40 жилийн хугацаанд LCOE-оор харьцуулах;
- нүүрстөрөгчийн төлбөр, ялгаруулалтын стандарт, ирээдүйд CCUS нэмэх боломжийг мэдрэмжийн шинжилгээгээр тусгах;
- ашиглалтын боловсон хүчин, засвар үйлчилгээний чадавх, ханган нийлүүлэгчийн туршлагыг үнэлэх.

Энэ дарааллаар хийсэн шинжилгээ ихэнх тохиолдолд 300 МВт-аас дээш блокт USC, 150–300 МВт-д SC, түүнээс бага блокт дэд критик параметр оновчтой гэсэн дүгнэлтэд хүргэдэг. Харин когенерацийн станцад дулааны ачаалал, турбины төрөл нэмэлт хязгаарлалт тавина (лекц 7).

10. Лекцийн нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Эгзэгтэй цэг	Critical point	Критическая точка
Хэт эгзэгтэй параметр	Supercritical (SC)	Сверхкритические параметры (СКД)
Хэт өндөр параметр	Ultra-supercritical (USC)	Ультрасверхкритические параметры (УСКП)
Шууд урсгалтай зуух	Once-through boiler	Прямоточный котёл
Бөмбөртэй зуух	Drum boiler	Барабанный котёл
Эргэлтийн коэффициент	Circulation ratio	Кратность циркуляции
Спираль экран	Spiral-wound water wall	Спиральные экраны

Монгол	Англи	Орос
Дотор ирмэгтэй хоолой	Rifled tube	Труба с внутренним оребрением
Тусгаарлагч	Separator	Встроенный сепаратор
Мөлхөлт	Creep	Ползучесть
Мөлхөлтийн эвдрэлийн бат бөх	Creep rupture strength	Предел длительной прочности
Ларсон-Миллерийн параметр	Larson–Miller parameter	Параметр Ларсона–Миллера
Уурын исэлдэлт	Steam oxidation	Пароводяная коррозия (окисление)
Бага циклийн ядрал	Low-cycle fatigue	Малоцикловая усталость
Хоёр удаагийн завсрын хэт халаалт	Double reheat	Двойной промперегрев

Хүснэгт 3.6. Лекцийн нэр томьёо

Дүгнэлт

- Эгзэгтэй даралтаас (22.064 МПа) дээш үед буцалт явагдахгүй тул хэт эгзэгтэй зуух заавал шууд урсгалтай.
- Параметрийн ангилал: дэд критик (36–39%), SC (39–42%), USC (42–46%), A-USC (46–50%) нетто АУК.
- Уурын температурыг 20 K өсгөхөд АУК ≈ 0.5–0.6 пунктээр өсөх ба 600 МВт-ын блокийг USC болгох нь жилд ≈ 0.4 сая т нүүрс, 0.6 сая т CO_2 хэмнэнэ.
- Шууд урсгалтай зуух нь спираль экран эсвэл дотор ирмэгтэй босоо хоолойгоор экраныг хөргөж, асаалтын үед тусгаарлагчтай ажиллана.
- Параметрийн гол хязгаарлагч нь материалын мөлхөлтийн бат бөх; металлын температур 10 K өсөхөд мөлхөлтийн хугацаа ≈ 2 дахин буурна.
- P92, аустенитийн ган, никелийн хайлш нь USC ба A-USC-ийг боломжтой болгосон; нимгэн хана нь блокийн маневрлах чадварыг нэмэгдүүлнэ.
- Хоёр удаагийн хэт халаалт, нүүрс хатаах, утааны хийн дулааныг гүн ашиглах нь АУК-ийг 48% орчимд хүргэнэ.
- Монголын нөхцөлд блокийн чадал, хүрэн нүүрсний чанар, ус-химийн горим, хөргөлтийн усыг харгалзан 300–350 МВт-ын SC/USC блок үндэслэлтэй.

Хяналтын асуулт

1. Усны эгзэгтэй цэгийн параметрийг нэрлэж, хэт эгзэгтэй орчны онцлогийг тайлбарла.
2. Хэт эгзэгтэй зууханд бөмбөр яагаад хэрэглэх боломжгүй вэ?
3. Блокийн параметрийн дөрвөн ангиллыг АУК-тэй нь хамт нэрлэ.
4. Уурын температур, даралтыг өсгөх нь АУК-д хэрхэн нөлөөлөх вэ?
5. Эргэлтийн коэффициентийг тодорхойлж, зуухны төрлөөр харьцуул.
6. Спираль экран ба дотор ирмэгтэй босоо хоолойн давуу, сул талыг харьцуул.
7. Шууд урсгалтай зуухны асаалтын системийн үүргийг тайлбарла.
8. Мөлхөлт гэж юу вэ? Ларсон-Миллерийн параметрийг тайлбарла.
9. P91 ба P92 гангийн ялгаа юу вэ? P92 нь блокийн уян хатан байдалд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
10. Уурын исэлдэлт ямар гэмтэл үүсгэдэг вэ?
11. Зөвшөөрөгдөх халаалтын хурд ханын зузаанаас хэрхэн хамаарах вэ?
12. Хоёр удаагийн завсрын хэт халаалтын давуу ба сул талыг нэрлэ.
13. A-USC технологийн гол сорилтуудыг нэрлэ.
14. USC блокийн нэмэлт хөрөнгө оруулалт ямар нөхцөлд хурдан нөхөгдөх вэ?
15. Монголд USC технологи нэвтрүүлэхэд анхаарах асуудлуудыг тайлбарла.

16. Экраны хоолойн металлын температурт ямар хүчин зүйл нөлөөлөх вэ?
17. USC турбины өндөр даралтын цилиндрийг баррель хэлбэрээр хийх давуу тал юу вэ?
18. CO_2 барих систем нь өндөр параметрийн ач холбогдлыг яагаад нэмэгдүүлдэг вэ?
19. Майнерийн дүрмээр гэмтлийн хуримтлалыг хэрхэн үнэлдэг вэ?
20. Хүрэн нүүрсэнд ямар төрлийн тээрэм тохиромжтой вэ? Яагаад?
21. Eddystone 1 блокийн туршлагаас ямар сургамж авсан бэ?

Бие даалтын бодлого

1. Жишээ 3.1-д блок жилд 6000 ц ажиллавал USC-ийн нүүрсний хэмнэлт? *Хариу: 0.343 сая т.*
2. Дэд критик (37%) блокийг SC (40%) болгоход 300 МВт, 7000 ц, 15 МДж/кг нүүрсний хэмнэлт? *Хариу: 0.102 сая т/жил.*
3. Байгалийн эргэлттэй зууханд D = 420 т/ц, экранаар 3780 т/ц ус эргэлддэг бол K? *Хариу: 9.*
4. Жишээ 3.3-т ижил хүчдэлд 590°C-т ажиллавал мөлхөлтийн хугацаа? *Хариу: ≈ 195 000 ц.*
5. $P_{ЛМ}$ = 22 000, C = 20 бол 100 000 ц тэсвэрлэх металлын хамгийн их температур? *Хариу: 607°C.*
6. Жишээ 3.4-т P92 хоолойн даралт 30 МПа бол ханын зузаан? *Хариу: 64.3 мм.*
7. Ханын зузаан 50 мм, $\Delta T_{зөвш}$ = 40 K бол зөвшөөрөгдөх халаалтын хурд? *Хариу: 13.4 K/мин.*
8. Нетто АҮК 45% блокийн CO_2-ын хувийн ялгаруулалт (EF = 101 т/ТДж)? *Хариу: 808 г/кВт·ц.*
9. Жишээ 3.9-д нүүрсний үнэ 15 $/т, CO_2-ын төлбөргүй бол нөхөгдөх хугацаа? *Хариу: 20 жил.*
10. Жишээ 3.2-т дулааны урсгал 400 кВт/м^2 бол муудсан дулаан солилцооны үеийн металлын температур? *Хариу: 540°C.*
11. Жишээ 3.8-д барих системтэй үеийн АҮК 37% бол агаарт гарах CO_2? *Хариу: 0.098 кг/кВт·ц.*
12. Жишээ 3.6-д коллектор 100 000 ц, 300 хүйтэн, 2000 бүлээн асаалттай бол D? *Хариу: 0.75.*
13. Жишээ 3.6-ийн жилийн горимд (D = 0.048/жил) шинэ коллектор D = 0.8-д хэдэн жилд хүрэх вэ? *Хариу: ≈ 16.7 жил.*
14. Жишээ 3.8-д дэд критик (36%) блок барих системтэй 27% болбол түлшний өсөлт? *Хариу: 33.3%.*
15. Жишээ 3.9-д нэмэлт хөрөнгө оруулалтыг CRF(8%, 30 жил) = 0.0888-аар жилд хуваарилбал түлшний хэмнэлт (30 $/т) түүнийг нөхөх үү? *Хариу: 10.7 сая $/жил < 12 сая $/жил — нөхнө.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан станц, дэд станц. — УБ., 2014.
2. Viswanathan R. et al. U.S. Program on Materials Technology for Ultra-Supercritical Coal Power Plants // J. Materials Engineering and Performance. — 2005. — Vol. 14.
3. Nicol K. Status of advanced ultra-supercritical pulverised coal technology. — IEA Clean Coal Centre, CCC/229, 2013.
4. Franke J., Kral R. Supercritical boiler technology for future market conditions. — Siemens Power Generation, 2003.
5. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. 3-е изд. — М.: Энергоатомиздат, 1987.
6. Masuyama F. History of power plants and progress in heat resistant steels // ISIJ International. — 2001. — Vol. 41, No. 6.
7. Larson F.R., Miller J. A time-temperature relationship for rupture and creep stresses // Trans. ASME. — 1952. — Vol. 74.

8. IEA. Technology Roadmap: High-Efficiency, Low-Emissions Coal-Fired Power Generation. — Paris, 2012.
9. Breeze P. Coal-Fired Generation. — Academic Press, 2015.